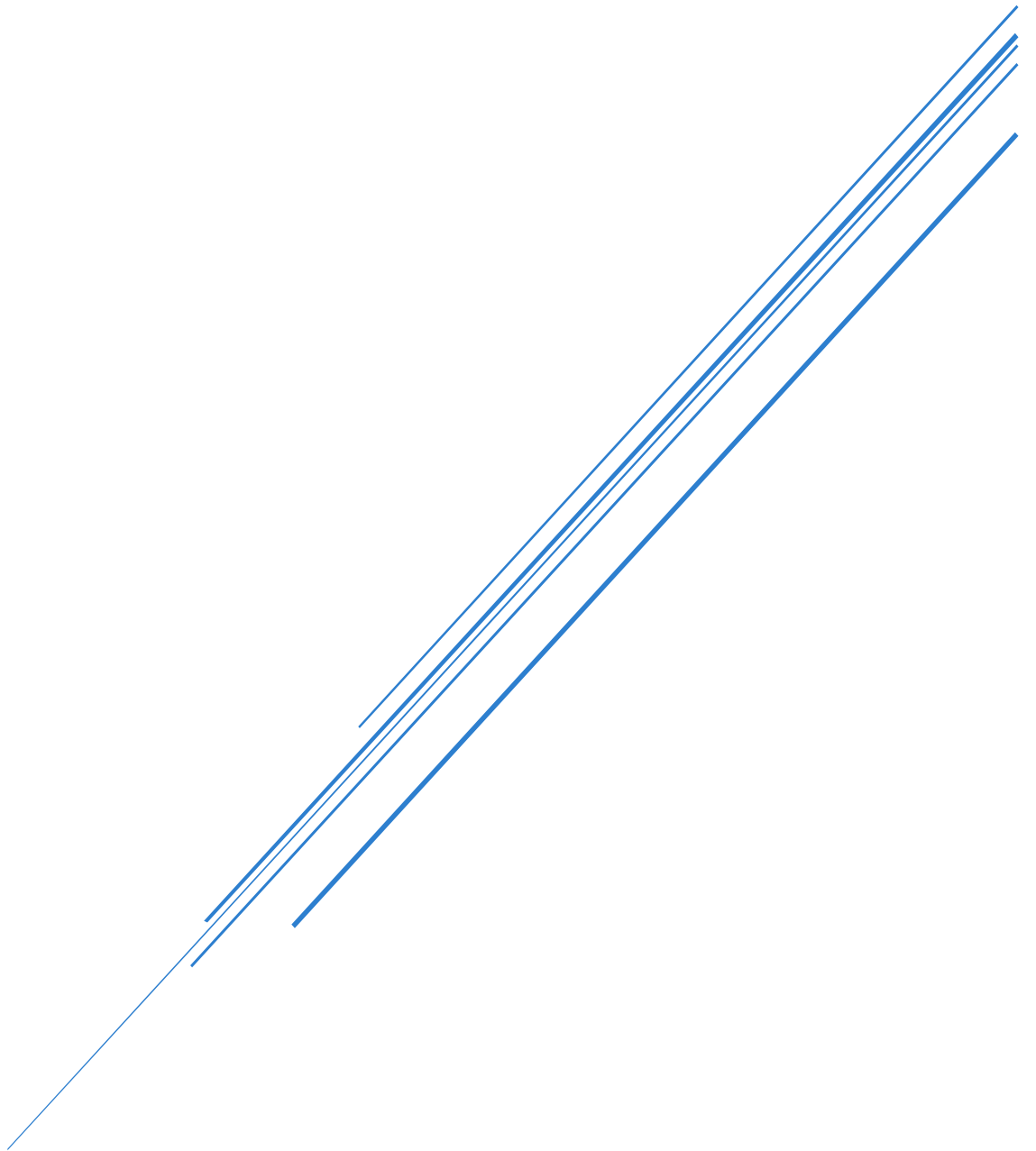


PROPUESTA PROYECTO INTERMODULAR 25/26



Claudio Terrados Sánchez
[Desarrollo de Aplicaciones Web]

1. Título del proyecto

AgroControl (Nombre sujeto a cambio)

Aplicación web para el control de calidad y trazabilidad de entradas de tomate en fábricas de transformación

Identificación del proyecto:

- **Nombre y apellidos del participante:** Claudio Terrados Sánchez
 - **Ciclo formativo:** Desarrollo de Aplicaciones Web
 - **Centro educativo:** IES Albarregas, Mérida
 - **Fecha:** Curso 2025/2026
-

2. Resumen del proyecto

AgroControl es una aplicación web orientada al control de calidad del tomate en fábricas de transformación. El sistema permite registrar los datos de los camiones que entran en planta, introducir los resultados de las muestras analizadas y determinar automáticamente si la carga es aceptada o rechazada según criterios de calidad definidos. La aplicación está dirigida a operarios de control de calidad y personal administrador, y tiene como objetivo mejorar la trazabilidad, reducir errores manuales y centralizar la información histórica de las entradas de materia prima.

3. Descripción del Problema / Necesidad

En las fábricas de transformación de tomate, el control de calidad es un proceso clave para garantizar que la materia prima cumple con los estándares requeridos. En muchos casos, este proceso se realizaba mediante aplicaciones antiguas, hojas de cálculo o incluso registros manuales, lo que puede provocar errores, pérdida de información y dificultades para consultar históricos. Actualmente cada fábrica posee software propio preparado para los distintos puestos en el que se necesiten un equipo informático para necesidad sin embargo por experiencia propia dichos softwares se encuentran obsoletos desde mi punto de visto.

Además, la gestión de datos como el proveedor, la variedad del tomate o el resultado de la muestra no siempre está centralizada ni es fácilmente accesible. Esto dificulta la trazabilidad de las entradas y el análisis posterior de la calidad recibida.

El desarrollo de una aplicación web moderna permite simular y mejorar este proceso, aportando una solución más eficiente, accesible y alineada con las necesidades reales del sector agroindustrial.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar una aplicación web que permita gestionar el control de calidad y la trazabilidad de las entradas de tomate en una fábrica, facilitando el registro, evaluación y consulta de los datos asociados a cada camión.

4.2 Objetivos Específicos

- Desarrollar un sistema de registro y autenticación de usuarios con distintos roles.
 - Implementar un módulo para el registro de camiones y proveedores.
 - Permitir la introducción de datos de muestras de tomate.
 - Integrar un sistema automático de evaluación que determine si una carga es aceptada o rechazada.
 - Almacenar los registros de control de calidad en una base de datos.
 - Facilitar la consulta y filtrado de históricos de entradas.
 - Diseñar una interfaz web intuitiva y responsive.
-

5. Alcance del Proyecto

El proyecto incluirá el desarrollo de una aplicación web funcional con los módulos principales necesarios para simular un sistema de control de calidad en fábrica.

Incluye:

- Gestión de usuarios y roles (operario y administrador).
- Registro de camiones, proveedores y variedades de tomate.
- Registro de muestras y resultados de control de calidad.
- Evaluación automática de aceptación o rechazo.
- Consulta de históricos y filtrado de datos.

No incluye:

- Integración con maquinaria real o sensores industriales.
- Automatización física del proceso de muestreo.
- Certificaciones oficiales o validación industrial real.

Tiempo estimado de desarrollo:

- Aproximadamente un curso académico.

Límites tecnológicos:

- Aplicación web desarrollada con tecnologías estándar del ciclo DAW.
-

6. Usuarios del Sistema

- **Operario de control de calidad:** encargado de registrar los datos de los camiones y las muestras, así como consultar registros recientes.
 - **Administrador:** responsable de la gestión de usuarios, proveedores, variedades y consulta avanzada de históricos. (Nota: Como he comentado antes este tipo de programas suelen encargarse de gran parte de procesos de la fabrica, en este caso solo nos enfocaremos en lo relacionado al control de calidad)
-

7. Tecnologías a Utilizar

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript, framework frontend (React o Vue).
- **Backend:** Node.js con Express o PHP.
- **Base de datos:** MySQL o MariaDB.
- **Herramientas:** Git, GitHub, Postman, Figma.
- **Metodología:** Kanban.

(Nota: Actualmente solo esta creado el concepto en este documento, por lo tanto las tecnologías a usar pueden variar o no usarse dependiendo del desarrollo a posteriori)

8. Requisitos del Sistema

8.1 Requisitos Funcionales

- **RF1:** El sistema permitirá a los usuarios registrarse y autenticarse mediante correo electrónico y contraseña.
- **RF2:** El operario podrá registrar los datos de un camión que entra en fábrica.
- **RF3:** El sistema permitirá introducir los valores de la muestra de tomate.
- **RF4:** El sistema evaluará automáticamente si la carga es aceptada o rechazada.
- **RF5:** El sistema almacenará los datos de cada control de calidad.
- **RF6:** El administrador podrá consultar y filtrar los registros históricos.

8.2 Requisitos No Funcionales

- **RNF1:** Las contraseñas se almacenarán utilizando técnicas de hashing seguro.
- **RNF2:** La aplicación será responsive y compatible con dispositivos móviles.
- **RNF3:** El sistema deberá ofrecer tiempos de respuesta adecuados.
- **RNF4:** La interfaz será clara y fácil de usar.
- **RNF5:** El acceso a las funcionalidades estará restringido según el rol del usuario.

9. Áreas del ciclo DAW desarrolladas

- **Programación:** desarrollo de la lógica de la aplicación, incluyendo la validación de datos, la evaluación automática de la calidad del tomate y la gestión de roles y permisos.
- **Bases de datos:** diseño e implementación de la base de datos para almacenar información de camiones, proveedores, variedades, muestras y resultados de control de calidad.
- **Desarrollo web en entorno cliente:** creación de la interfaz de usuario mediante tecnologías frontend, permitiendo la introducción de datos y la consulta de registros de forma clara y accesible.
- **Desarrollo web en entorno servidor:** implementación del backend y de la API que gestiona la comunicación con la base de datos y procesa las solicitudes del sistema.

- **Diseño de interfaces web:** diseño de una interfaz intuitiva, usable y responsive que facilite el trabajo de los operarios y administradores.
- **Sistemas informáticos:** configuración del entorno de desarrollo, uso de herramientas de control de versiones y comprensión del despliegue básico de la aplicación.